

Gestão da Qualidade e Testes de Software — Projeto EstocaBem

Aluno: Rodolfo Miranda **Disciplina:** Gestão de Projetos — IFMG / Sistemas de Informação

0. Breve Descrição do Projeto

O **EstocaBem** é um sistema **web + mobile** de gestão de estoque, vendas (PDV) e financeiro para micro e pequenas empresas do varejo (mercadinhos, papelarias, petshops, lojas de roupa). Ele controla o estoque em tempo real, registra vendas no balcão — inclusive **offline**, com sincronização posterior — gerencia o caixa e o financeiro e fornece relatórios gerenciais, tudo em conformidade com a LGPD.

Arquitetura resumida: app mobile (Android) para o PDV, painel web para gestão, API REST (backend), banco PostgreSQL, cache Redis, fila de sincronização e deploy em nuvem com CI/CD. **Atores:** dono, gerente, vendedor e (indiretamente) o cliente final. O objeto deste trabalho é o processo de **Garantia da Qualidade (QA)** e a **validação** desse sistema antes da implantação.

i. Plano de Qualidade

i.1 Objetivos da qualidade

Garantir que o EstocaBem: - atenda a 100% dos requisitos funcionais priorizados no MVP; - mantenha **integridade do estoque e do caixa** (nunca vender sem baixar estoque, nunca duplicar venda na sincronização); - esteja em conformidade com a **LGPD**; - tenha disponibilidade $\geq 99,5\%$ e tempo de resposta $< 1,5\text{ s}$ (p95) nas operações do PDV; - não apresente **defeitos críticos** em produção no go-live.

i.2 Normas e referências adotadas

- **ISO/IEC 25010** (modelo de qualidade de produto de software);
- **ISO 9001** (gestão da qualidade de processo);
- **ISO/IEC 27001** (segurança da informação);
- **OWASP Top 10** e **OWASP ASVS** (segurança de aplicação);
- **LGPD** (Lei 13.709/2018);
- Boas práticas do **ISTQB** para o processo de testes.

i.3 Papéis e responsabilidades

Papel	Responsabilidade na qualidade
QA	Planeja, projeta e executa testes; reporta defeitos
Desenvolvedores	Testes unitários; correção de defeitos
Arquiteto	Revisão de design; testes de sincronização/performance
DevOps	Ambientes, segurança de infraestrutura, backups
Gerente de Projetos	Aprova critérios de aceite e o parecer Go/No-Go

i.4 Atividades de garantia (verificação x validação)

- **Verificação:** revisões de código, análise estática (SonarQube), revisão de requisitos e de design.
- **Validação:** testes funcionais, de integração, de sistema, de aceitação, segurança, performance e usabilidade.

ii. Catálogo de Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional
RF01	Autenticar usuário e controlar sessão
RF02	Gerenciar produtos (CRUD, SKU, código de barras, preço, custo)
RF03	Controlar estoque (entrada, saída, ajuste, alerta de estoque mínimo)
RF04	Registrar venda no PDV (carrinho, itens, desconto)
RF05	Processar pagamento (dinheiro, Pix, cartão)
RF06	Operar o PDV offline e sincronizar ao reconectar
RF07	Gerenciar caixa (abertura, fechamento, sangria, suprimento)
RF08	Gerenciar clientes e crediário/fiado
RF09	Controlar financeiro (contas a pagar e a receber)
RF10	Gerar relatórios e dashboard (mais vendidos, curva ABC, lucratividade)
RF11	Controlar acesso por perfil (dono, gerente, vendedor)
RF12	Emitir comprovante de venda (e, opcional, NFC-e)

iii. Catálogo de Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional
RNF01	Disponibilidade mínima de 99,5% (mensal)
RNF02	Tempo de resposta < 1,5 s (p95) nas operações do PDV
RNF03	Criptografia AES-256 em repouso e TLS 1.3 em trânsito
RNF04	Conformidade com a LGPD (consentimento, anonimização, exclusão)
RNF05	Operação offline do PDV com sincronização confiável (sem duplicar/perder venda)
RNF06	Backup diário automatizado; RPO ≤ 15 min e RTO ≤ 1 h
RNF07	Registro de auditoria de ações sensíveis (venda, estorno, ajuste de estoque)
RNF08	Escalabilidade horizontal para atender múltiplas lojas
RNF09	Usabilidade: concluir uma venda simples no PDV em < 30 s
RNF10	Compatibilidade: navegadores modernos e Android 8.0+

iv. Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

Permite verificar a **cobertura** de cada requisito por casos de teste.

Requisito	Descrição	Casos de Teste	Status
RF01	Autenticação	CT01, CT02	Coberto
RF02	Produtos	CT03	Coberto
RF03	Estoque	CT04, CT05	Coberto
RF04	Venda no PDV	CT06, CT07	Coberto
RF05	Pagamento	CT08, CT09	Coberto
RF06	Offline / sincronização	CT10, CT11, CT12	Coberto
RF07	Caixa	CT13	Coberto
RF08	Clientes / crediário	CT14	Coberto
RF09	Financeiro	CT15	Coberto
RF10	Relatórios	CT16	Coberto
RF11	Perfis / acesso	CT17, CT18	Coberto
RF12	Comprovante	CT19	Coberto
RNF02	Performance	PT01, PT02, PT03	Coberto

Requisito	Descrição	Casos de Teste	Status
RNF03/04/07	Segurança / LGPD	ST01–ST10	Coberto
RNF05	Sincronização offline	CT10–CT12	Coberto
RNF09	Usabilidade	UT01–UT05	Coberto

v. Critérios de Aceitação

Venda no PDV (RF04/RF05): - Adicionar itens por código de barras ou busca; - Aplicar desconto respeitando a permissão do perfil; - Aceitar múltiplos meios de pagamento e calcular troco; - **Baixar o estoque automaticamente** ao concluir a venda; - Registrar a venda no caixa aberto e emitir comprovante.

Operação offline (RF06/RNF05): - Permitir vender sem internet; - Ao reconectar, sincronizar **sem duplicar** nem **perder** vendas; - Resolver conflitos de estoque por regra definida (não permitir estoque negativo inconsistente); - Exibir status de sincronização ao usuário.

Controle de estoque (RF03): - Alertar quando o produto atingir o estoque mínimo; - Impedir venda de item sem estoque (conforme configuração da loja); - Registrar toda movimentação em auditoria.

Controle de acesso (RF11): - Vendedor não acessa relatórios financeiros nem custos; - Apenas gerente/dono autoriza estorno e ajuste de estoque.

Segurança/LGPD (RNF03/04): - Dados sensíveis criptografados; - Cliente pode solicitar exclusão/anonimização dos seus dados.

vi. Plano Mestre de Testes

vi.1 Objetivos

Validar funcionalidade, integração, segurança, desempenho, confiabilidade (especialmente a sincronização offline) e conformidade regulatória do EstocaBem.

vi.2 Escopo

Serão avaliados: app mobile (PDV), painel web, API/backend, banco de dados, fila de sincronização e integrações de pagamento. **Fora de escopo:** emissão de NFC-e (adiada para pós-MVP) e integração com e-commerce.

vi.3 Tipos de teste

Unitários · Integração · Sistema · Aceitação (UAT) · Segurança · Performance · Usabilidade · Regressão.

vi.4 Estratégia (pirâmide de testes)

Base de **testes unitários** (JUnit/Jest), camada de **integração** (Postman/REST Assured), **E2E** (Cypress no web, Appium/Espresso no mobile), **segurança** (OWASP ZAP) e **carga** (k6/JMeter). Testes exploratórios complementares.

vi.5 Ambiente de testes

Ambiente de homologação isolado, com massa de dados sintética representativa (3 lojas, ~5.000 produtos, ~50.000 vendas históricas). Dispositivos: 3 modelos Android (8, 11 e 13) e navegadores Chrome/Firefox/Edge.

vi.6 Critérios de entrada e saída

- **Entrada:** build implantado em homologação, requisitos aprovados, massa de dados carregada.
- **Saída (exit criteria):** 100% dos casos críticos aprovados, **zero defeitos críticos/altos abertos**, cobertura de requisitos = 100% e cobertura de código ≥ 80%.

vi.7 Massa de dados

Dados sintéticos anonimizados: catálogo de produtos com códigos de barras válidos, clientes fictícios, histórico de vendas e cenários de estoque baixo/zerado para disparar as regras de negócio.

vii. Casos de Teste

Formato resumido: **Objetivo** → **Pré-condição** → **Entrada** → **Resultado esperado**.

CT01 – Login válido (RF01). Usuário cadastrado → credenciais corretas → acesso concedido com perfil correspondente.

CT02 – Login inválido / bloqueio (RF01). Usuário cadastrado → senha errada 5× → conta temporariamente bloqueada e evento registrado em auditoria.

CT03 – Cadastro de produto (RF02). Perfil gerente → SKU único + código de barras + preço/custo → produto criado; SKU duplicado é rejeitado.

CT04 – Entrada de estoque (RF03). Produto existente → registrar entrada de 20 un. → saldo aumenta em 20 e movimentação fica na auditoria.

CT05 – Alerta de estoque mínimo (RF03). Produto com mínimo = 5 → venda deixa saldo em 4 → sistema exibe alerta de reposição.

CT06 – Venda simples no PDV (RF04). Caixa aberto → 2 itens no carrinho, pagamento em dinheiro → venda concluída, troco calculado, **estoque baixado**, comprovante emitido.

CT07 – Desconto sem permissão (RF04/RF11). Perfil vendedor → tentar desconto acima do limite → operação exige autorização do gerente.

CT08 – Pagamento via Pix (RF05). Venda pendente → gerar QR Pix → confirmação de pagamento → venda concluída.

CT09 – Pagamento recusado (RF05). Cartão sem saldo → transação recusada → venda **não** é concluída e estoque **não** é baixado.

CT10 – Venda offline (RF06/RNF05). Sem internet → concluir venda → venda gravada localmente com status "pendente de sincronização".

CT11 – Sincronização sem duplicar (RF06/RNF05). 3 vendas offline → reconectar → as 3 vendas sobem uma única vez; estoque reconciliado corretamente.

CT12 – Conflito de estoque na sincronização (RF06/RNF05). Dois dispositivos vendem o último item offline → ao sincronizar → regra de conflito aplicada, sem estoque negativo inconsistente; conflito registrado para o gerente.

CT13 – Fechamento de caixa (RF07). Caixa com vendas do dia → fechar caixa → sistema confere valores e aponta divergência entre o contado e o esperado.

CT14 – Venda no crediário/fiado (RF08). Cliente com limite → venda a prazo → saldo devedor atualizado; venda acima do limite é bloqueada.

CT15 – Conta a pagar (RF09). Lançar despesa com vencimento → aparece no fluxo de caixa projetado e nas contas a pagar.

CT16 – Relatório curva ABC (RF10). Base com histórico → gerar curva ABC → produtos classificados corretamente em A/B/C por faturamento.

CT17 – Acesso negado a vendedor (RF11). Perfil vendedor → tentar abrir relatório financeiro → acesso negado.

CT18 – Estorno restrito (RF11). Perfil vendedor → tentar estornar venda → exige autorização de gerente/dono.

CT19 – Comprovante de venda (RF12). Venda concluída → gerar comprovante → documento com itens, total, forma de pagamento e data corretos.

(Total de casos projetados no ciclo completo: 62 — os 19 acima são os representativos; os demais são variações de borda: campos obrigatórios, valores negativos, timeouts, permissões, etc.)

viii. Testes de Segurança (OWASP Top 10)

ID	Categoria OWASP	Procedimento	Resultado esperado
ST01	Broken Access Control	Vendedor tenta acessar endpoints de relatório/custo	Acesso negado (403)
ST02	Cryptographic Failures	Inspecionar dados em repouso/trânsito	AES-256 e TLS 1.3 confirmados
ST03	Injection (SQL)	Injeção em campos de busca/login	Bloqueado (queries parametrizadas)
ST04	Insecure Design	Revisão de arquitetura e regras de negócio	Sem falhas de projeto críticas
ST05	Security Misconfiguration	Varredura de configurações e headers	Configuração segura
ST06	Vulnerable Components	SCA (Dependency Check/Snyk)	Sem CVEs críticos
ST07	Authentication Failures	Força bruta / gestão de sessão	Rate limit e bloqueio ativos
ST08	Software/Data Integrity	Validação de artefatos e pipeline CI/CD	Integridade garantida
ST09	Logging & Monitoring	Verificar auditoria de ações sensíveis	Eventos registrados e monitorados
ST10	SSRF	Tentativas de requisição interna indevida	Requisições bloqueadas

Ferramentas: **OWASP ZAP**, **SonarQube**, **Dependency Check/Snyk**. Foco especial em **controle de acesso por perfil** e proteção de **dados financeiros e pessoais** (LGPD).

ix. Testes de Performance

Metas calibradas para um SaaS de varejo de PMEs (múltiplas lojas, não milhões de usuários simultâneos).

ID	Teste	Meta / Cenário
PT01	Tempo de resposta (PDV)	p95 < 1,5 s ao concluir venda
PT02	Throughput da API	≥ 3.000 requisições/min
PT03	Carga	2.000 usuários simultâneos (≈ 400 lojas ativas) por 1 h
PT04	Stress	Carga crescente até identificar o limite operacional

ID	Teste	Meta / Cenário
PT05	Pico (spike)	Salto de 500 → 3.000 usuários (pico de fim de mês)
PT06	Sincronização em lote	1.000 vendas offline sincronizando de uma vez

Ferramentas: **k6 / JMeter** (carga) e monitoramento com **Grafana/Prometheus**.

x. Registro de Defeitos (Bug Tracking)

Severidade: Crítica · Alta · Média · Baixa. **Prioridade:** P1 (imediata) · P2 (alta) · P3 (média) · P4 (baixa).

ID	Descrição	Severidade	Prioridade	Status
BUG001	Venda offline duplicada após reconexão instável	Crítica	P1	Corrigido
BUG002	Estoque fica negativo em venda concorrente do mesmo item	Crítica	P1	Corrigido
BUG003	Fechamento de caixa não considera sangria do dia	Alta	P1	Corrigido
BUG004	Desconto acima do limite passa sem autorização do gerente	Alta	P2	Corrigido
BUG005	Sessão do vendedor não expira após inatividade	Alta	P2	Corrigido
BUG006	Relatório de curva ABC erra classificação com devoluções	Média	P3	Corrigido
BUG007	Pagamento recusado ainda baixa o estoque	Crítica	P1	Corrigido
BUG008	Lentidão do dashboard sob carga elevada (> 2 s)	Média	P3	Corrigido
BUG009	Comprovante exibe data em fuso incorreto	Baixa	P4	Corrigido
BUG010	Campo "custo" aceita valor negativo sem validação	Média	P3	Aberto (P3, pós-MVP)

xi. Plano de Correção

Defeito	Ação corretiva	Responsável	Prazo
BUG001	Idempotência na sincronização (chave única por venda + fila)	Dev Mobile + Backend	24 h
BUG002	Reserva transacional de estoque + regra de conflito	Backend	48 h
BUG003	Corrigir cálculo de fechamento incluindo sangria/suprimento	Backend	24 h
BUG004	Validar limite de desconto por perfil no servidor	Backend	24 h
BUG005	Expiração de sessão/JWT por inatividade	Segurança	24 h
BUG007	Só baixar estoque após confirmação de pagamento	Backend	24 h
BUG010	Validação de valor ≥ 0 (agendado para o próximo sprint)	Backend	Pós-MVP

Após correção, todos os itens P1/P2 passam por **reteste** e **teste de regressão**.

xii. Relatório de Execução dos Testes

xii.1 Resumo executivo

Foram executados testes funcionais, de integração, de segurança, de performance, de sincronização offline e de usabilidade no ambiente de homologação.

xii.2 Resultados por categoria

Categoria	Executados	Aprovados	Reprovados
Funcionais	62	60	2
Integração	18	17	1
Segurança	10	10	0
Performance	6	6	0
Usabilidade	5	5	0
Total	101	98	3

xii.3 Consolidação

- Total de testes: **101**
- Aprovados: **98**

- Reprovados: **3** (reprocessados após correção; 2 já reprovados, 1 defeito baixo em aberto planejado para pós-MVP)
 - **Taxa de sucesso = 97,03%**
-

xiii. Métricas de Qualidade

Cobertura de requisitos: $\text{Cobertura} = (\text{Requisitos testados} / \text{Requisitos totais}) \times 100 = 100\%$

Cobertura de código: - Backend: 88% · Frontend web: 84% · App mobile: 82% · **Média ≈ 84,7%**

Densidade de defeitos: $\text{Densidade} = \text{Defeitos} / \text{KLOC} = 10 / \sim 18 \text{ KLOC} \approx 0,56$ defeitos por mil linhas

Defect Removal Efficiency (DRE): $\text{DRE} = (\text{Defeitos removidos} / \text{Defeitos totais}) \times 100 = 9 / 10 \times 100 = 90\%$ (1 defeito de baixa severidade permanece em aberto, planejado para o pós-MVP.)

xiv. Avaliação dos Testes

Os testes cobriram 100% dos requisitos e todos os fluxos críticos do PDV, do estoque e do caixa. O ponto de maior atenção — a **sincronização offline** — teve seus dois defeitos críticos (BUG001 e BUG002) identificados **antes** do go-live e corrigidos, o que valida a estratégia de antecipar esses testes. A taxa de sucesso de **97%** e a ausência de defeitos críticos/altos em aberto atendem aos critérios de saída do plano mestre. Recomenda-se manter a suíte de regressão automatizada para os próximos incrementos.

xv. Avaliação da Segurança

Ferramentas utilizadas: **OWASP ZAP, SonarQube, Dependency Check e Snyk.**

Categoria	Resultado
Broken Access Control	Aprovado
SQL Injection	Aprovado
XSS / CSRF	Aprovado
Cryptographic Failures (AES-256 / TLS 1.3)	Aprovado
Authentication Failures (rate limit / sessão)	Aprovado (após BUG005)
Vulnerable Components (SCA)	Aprovado

Categoria	Resultado
Logging & Monitoring / Auditoria	Aprovado
Conformidade LGPD (consentimento, anonimização, exclusão)	Aprovado

Conclusão: sem vulnerabilidades críticas remanescentes. A falha de expiração de sessão (BUG005) foi corrigida e revalidada.

xvi. Avaliação de Performance

Cenário	Meta	Resultado	Status
Tempo de resposta PDV (p95)	< 1,5 s	1,1 s	Aprovado
Throughput	≥ 3.000 req/min	3.600 req/min	Aprovado
Carga (2.000 usuários / 1 h)	estável	estável, p95 = 1,3 s	Aprovado
Stress (limite operacional)	identificar	~4.500 usuários antes de degradar	Aprovado
Spike (500→3.000)	recuperar	recuperou em < 30 s	Aprovado
Sincronização em lote (1.000 vendas)	sem perda/duplicação	íntegra	Aprovado

O sistema atende folgadoamente à demanda projetada de PMEs, com margem até ~4.500 usuários simultâneos antes de degradação significativa.

xvii. Avaliação de Usabilidade

Participantes: 12 usuários (donos, gerentes e vendedores de comércios reais). **Método:** tarefas cronometradas no PDV + questionário **SUS (System Usability Scale)**.

Métrica	Meta	Resultado
Concluir venda simples	< 30 s	22 s (média)
Localizar produto por código de barras	< 10 s	6 s
Fechar caixa	< 90 s	74 s
Pontuação SUS	> 80	86,5 (Excelente)

Principais achados: os vendedores concluíram as vendas com facilidade; sugeriram apenas aumentar o tamanho dos botões de forma de pagamento no PDV (ajuste de baixo esforço, agendado).

xviii. Relatório Final de Qualidade

Após a execução de todas as etapas de verificação e validação, o EstocaBem apresentou resultados **compatíveis com os requisitos de negócio, segurança, desempenho, confiabilidade e conformidade regulatória**. Foram identificadas 10 não conformidades durante os testes; **9 foram corrigidas, retestadas e homologadas** e 1 (severidade baixa, sem impacto operacional) foi planejada para o pós-MVP. Os indicadores de qualidade ficaram **acima dos limites mínimos** definidos no Plano de Qualidade: cobertura de requisitos de 100%, cobertura de código $\approx 85\%$, taxa de sucesso de 97% e DRE de 90%.

xix. Parecer Técnico de Homologação

Checklist final

Item	Status
Requisitos Funcionais	✓ OK
Requisitos Não Funcionais	✓ OK
Segurança	✓ OK
Performance	✓ OK
Usabilidade	✓ OK
Sincronização offline (crítico)	✓ OK
Conformidade LGPD	✓ OK
Backup e recuperação (RPO/RTO)	✓ OK
Documentação	✓ OK
Treinamento	✓ OK

Pendência residual: **BUG010** (validação de custo negativo, severidade baixa, P3), sem impacto nos fluxos críticos, agendada para o primeiro sprint pós-implantação.

xx. Parecer Go / No-Go

Com base nos resultados: - Cobertura de requisitos de **100%**; - Taxa de sucesso dos testes de **97%**; - **Ausência de vulnerabilidades críticas** e de defeitos críticos/altos em aberto; - Cobertura de código $\approx 85\%$; **DRE de 90%**; - Aprovação nos testes de segurança, performance, usabilidade e, sobretudo, na **sincronização offline** (requisito mais arriscado do produto).

A equipe de Garantia da Qualidade recomenda:



GO

para a implantação do **EstocaBem** em produção, iniciando pela **loja piloto**, com a condição de que a pendência residual **BUG010** seja tratada no primeiro sprint pós-go-live e de que o monitoramento (disponibilidade, tempo de resposta e conflitos de sincronização) seja acompanhado de perto nas duas primeiras semanas.